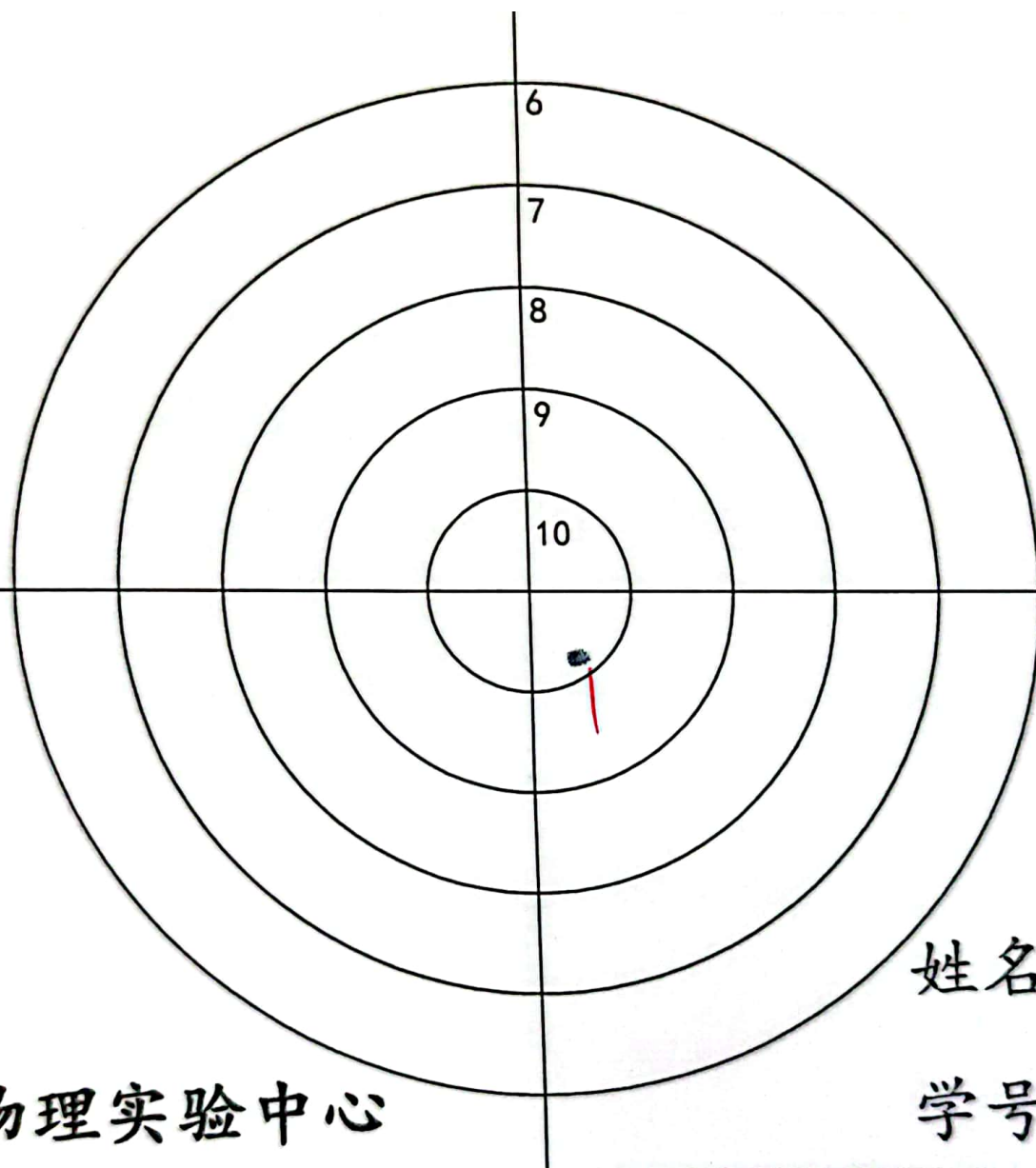




84 40

上海交通大学物理实验中心

姓名: 孙价译

学号: 51202110361



扫描全能王 创建



物理实验报告(预习)

助教48

姓名 孙瀚泽 班级/学号 机动2214 / 522021910361 指导教师

同组姓名 院系/专业 机动学院 / 机械类 实验日期 2023.4.13

碰撞打靶实验

$$10 + 40 + 47 = 97$$

实验原理(简述、原理图及主要公式)

1. 碰撞: 指两物体相互接触时, 运动状态发生迅速变化的现象。"正碰"是指两碰撞物体的速度都沿它们质心连线的碰撞, 其余为"斜碰"。
2. 弹性碰撞: 在碰撞过程中没有机械能损失的碰撞。
3. 非弹性碰撞: 碰撞过程中的机械能不守恒, 其中一部分转化为非机械能。
4. 碰撞时的动量守恒定律: 两物体碰撞前后的总动量不变。
5. 机械能的转化和守恒定律: 过程中, 若合外力对该物体系统所做功为0, 物体系统的总机械能保持不变。
6. 平抛运动: 将物体用一定的初速度 v_0 沿水平方向抛出, 在不计空气阻力的情况下, 物体所作的运动称为平抛运动。
$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$
7. 在重力场中, 质量为 m 的物体在被提高距离为 h 后, 其势能增加了 $E_p = mgh$ 。
8. 质量为 m 的物体以速度 v 运动, 其动能为 $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ 。

实验目的

1. 掌握单摆和平抛运动、弹性和非弹性碰撞、动量和能量守恒的基本规律, 研究影响碰撞打靶成功的因素。

2. 推导被撞球水平运动距离和撞击球竖直方向下落距离之间关系。

3. 观察不同材料被撞球对碰撞结果的影响。

数据记录表(自拟)

	1	2	3	4	5	6
被撞球质量 m_1/g	32.622	32.622	32.622	32.622	32.622	32.622
被撞球外径 D/mm	20.02	20.00	20.04	20.04	20.04	20.00
被撞球密度 $\rho/g \cdot cm^{-3}$	7.559	7.559	7.559	7.559	7.559	7.559
被撞球的高度 y/cm		15.62	15.62	15.62	15.62	15.62
靶心距离理论值 x/cm	22.24	13.52	11.57	15.14	12.11	
撞击球高度理论值 h_0/cm		7.91	2.93	6.09	3.67	2.35
靶心距离测量值 x_1/cm	①	16.80	7.85	13.54	9.55	7.66
靶心距离测量值 x_2/cm	②	17.00	8.38	13.72	9.32	7.75
靶心距离测量值平均值 $\bar{x}/cm$	③	16.92	8.35	13.89	9.41	8.08
击中靶心的高度 h/cm		13.48	5.93	10.92	7.02	4.61
能量损失 $\Delta E/J$		1.07462	5.9726	9.8810	7.0184	1.3444

	钢球	铜球	铝球
被撞球质量 m/g	32.716	35.260	11.290
靶心距离理论值 x/cm	12.11	12.11	12.11
被撞球高度 y/cm	15.62	15.62	15.62
靶心距离测量值 x/cm	7.66	7.78	8.08
①	7.75	8.06	8.20
②	8.08	8.08	8.42
靶心距离测量值平均值 $\bar{x}/cm$	7.83	7.97	8.23
能量损失 $\Delta E/J$			





上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

物理实验报告

姓名 孙愉泽 班级/学号 机动2214 / S22021910361 指导教师 _____
 同组姓名 _____ 院系/专业 机动学院 / 机械 实验日期 2023.4.13

碰撞打靶实验.

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

主要仪器: 碰撞打靶实验仪、电子天平、钢球、铜球、铝球、白纸、靶纸、复写蜡纸、三角板、圆规、千分尺

实验方案

- ① 推导碰撞球的高度 h_0 与 x, y 的关系
- ② 用电子天平测量被撞球质量, 用游标卡尺测量被撞球外径
- ③ 调节实验仪器

操作要点: 电磁铁吸住撞击球时, 摆线应处于直线状态。摆线不得有明显松弛现象。撞击球运动时, 相关的固定螺丝必须拧紧。实验时, 尽量防止小球落到他面。实验后, 将桌面收拾为原来的样子。

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

操作顺序:

- ① 用电子天平测量被撞球质量。
- ② 用游标卡尺测量被撞球外径(重复6次), 计算被撞球密度。
- ③ 调节导轨水平, 调节载球支撑位置、高度、调节立柱位置, 刻板高度等等, 使小球能发生对心正碰。
- ④ 用圆规在白纸上画若干个同心圆, 直径依次增加2cm。
- ⑤ 将制作的靶纸放在靶盒中, 测量靶心至载球支撑的距离。
- ⑥ 用 x 算出撞击所需的高度 h_0 , 让撞击球撞击被撞球, 记下被撞球击中靶心的位置。

遇到问题: 测量误差问题: 在实验中, 测量仪器可能存在误差, 导致实际测量结果与理论计算结果存在差异。

解决方法: 可以通过增加测量精度和多次重复取平均值等方法减小误差。



物理实验教学中心
<http://pec.sjtu.edu.cn>



扫描全能王 创建

实验数据处理及结果

一些公式推导:

① 撞击球高度 h_0 与 x, y 的关系, 设撞击球质量 m_2 , 被撞球质量 m_1 (假设运动过程中无阻力, 碰撞为弹性碰撞).

$$m_2 g h_0 = \frac{1}{2} m_2 v_0^2 \quad (1)$$

$$m_2 v_0 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} m_2 v_0^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \quad (3)$$

$$x = v_1 t, \quad y = \frac{1}{2} g t^2 \quad (4)$$

$$h_0 = \frac{(m_1 + m_2) x^2}{16 m_2 y}$$

若 $m_1 = m_2$, 则化简后 $h_0 = \frac{x^2}{4y}$

② 如何修正 h 使得小球能够打到预期点, 要先让被撞球打至预期点, 此时 h 考虑能量损耗.

理论上, 有 $\Delta h = h - h_0 = \frac{x^2 - x_1^2}{4y}$

但实际上, $\frac{x^2 - x_1^2}{4y}$ 可由实验初步数据算得, 而 h 又可后面直接测得. 实验时会发现 $\frac{x^2 - x_1^2}{4y}$ 与实际测得的 h 算出 $h - h_0$ 并不相同, 后者会偏大. 这是因为在不同的 h 处下落时, 能量损失的值是不一样的.

③ 如何计算碰撞前后的能量损失: $\Delta E = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 \left(\frac{x^2}{y} \right) - \frac{1}{2} m_1 \left(\frac{x_1^2}{y} \right) = m_1 g \left(\frac{x^2 - x_1^2}{4y} \right)$

	1	2	3	4	5	6
被撞球质量 m_1/g	32.622					
被撞球外径 D/mm	20.02	20.00	20.04	20.04	20.04	20.03
被撞球密度 $\rho/g \cdot cm^{-3}$	7.559					
靶心距离理论值 x/cm	22.24	13.52	19.50	15.14	12.11	
被撞球高度 y/cm	15.62					
撞击球高度理论值 h_0/cm	7.91	2.93	6.09	3.67	2.35	
① 靶心距离测量平均值 x_1/cm	16.80	7.85	13.54	9.55	7.66	
② 靶心距离测量平均值 x_1/cm	17.00	8.38	13.72	9.32	7.75	
③ 靶心距离测量值的平均值 x_1/cm	16.91	8.35	13.89	9.91	8.08	
靶心距离测量值的平均值 x_1/cm	16.91	8.19	13.71	9.59	7.83	
能击中靶心的高度 h/cm	13.48	5.93	10.92	7.02	4.61	
能量损失 $\Delta E/J$	1.0676	5.9174	9.8984	2.0840	4.3644	

$$\bar{D} = 20.02 \text{ mm}$$

$$\rho = \frac{m_1}{\frac{\pi}{6} \left(\frac{\bar{D}}{2} \right)^3} = \frac{3 \times 32.622}{\pi \left(\frac{20.02}{2} \right)^3} = 7.559 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

$$\Delta h = 1$$



实验数据处理及结果

$$\begin{aligned}\bar{x}_1 &= \frac{16.8+17.0+16.9}{3} = 16.9 \text{ cm} & \Delta E_1 &= m_1 g \frac{x_1^2 - x_0^2}{2y} = 0.032622 \times 9.794 \times \frac{0.1211^2 - 0.1691^2}{4 \times 0.1562} = 1.067 \times 10^{-2} \text{ J} \\ \bar{x}_2 &= \frac{7.85+8.38+8.15}{3} = 8.19 \text{ cm} & \Delta E_2 &= m_1 g \frac{x_2^2 - x_0^2}{2y} = 0.032622 \times 9.794 \times \frac{0.1552^2 - 0.0819^2}{4 \times 0.1562} = 5.917 \times 10^{-3} \text{ J} \\ \bar{x}_3 &= \frac{13.54+13.74+13.89}{3} = 13.72 \text{ cm} & \Delta E_3 &= m_1 g \frac{x_3^2 - x_0^2}{2y} = 0.032622 \times 9.794 \times \frac{0.111^2 - 0.117^2}{4 \times 0.1562} = 9.819 \times 10^{-3} \text{ J} \\ \bar{x}_4 &= \frac{9.55+9.32+9.91}{3} = 9.59 \text{ cm} & \Delta E_4 &= m_1 g \frac{x_4^2 - x_0^2}{2y} = 0.032622 \times 9.794 \times \frac{0.119^2 - 0.0959^2}{4 \times 0.1562} = 7.018 \times 10^{-3} \text{ J} \\ \bar{x}_5 &= \frac{7.66+7.75+8.08}{3} = 7.83 \text{ cm} & \Delta E_5 &= m_1 g \frac{x_5^2 - x_0^2}{2y} = 0.032622 \times 9.794 \times \frac{0.121^2 - 0.0783^2}{4 \times 0.1562} = 4.364 \times 10^{-3} \text{ J}\end{aligned}$$

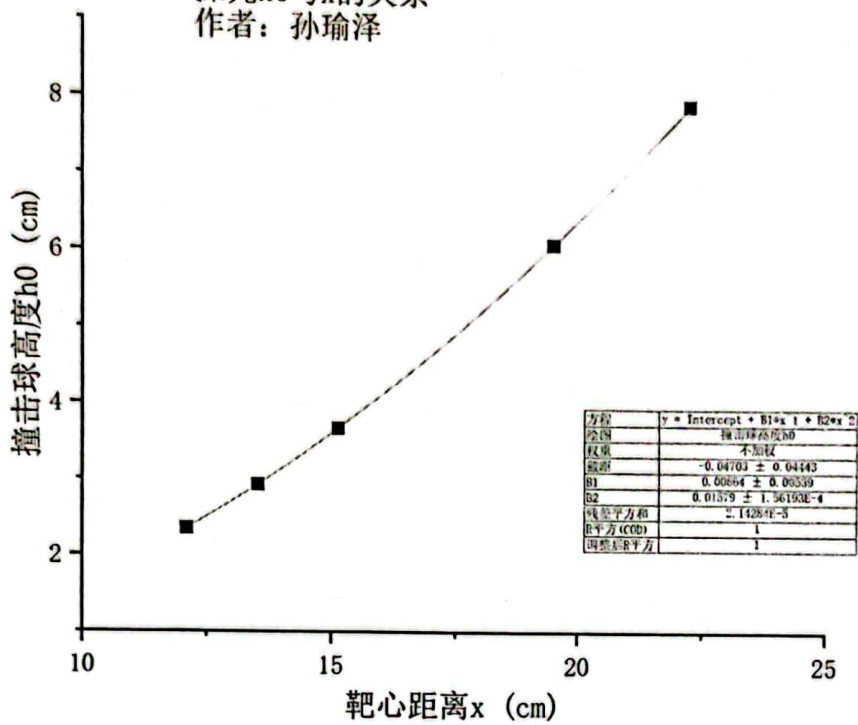
	钢球	铜球	铝球	
被撞球质量 m_i/g	32.622	35.118	11.305	
靶心距离理论值 x/cm	12.11			
被撞球高度 y/cm	15.62			
撞击球高度理论值 h_0/cm	2.35	2.54	1.06	
靶心距离测量值 x_i/cm	1	7.66	7.78	8.08
	2	7.75	8.06	8.00
	3	8.08	8.08	8.42
靶心距离测量平均值 $\bar{x}_i/cm$	7.83	7.97	8.23	
能量损失 $\Delta E/J$				

$$\begin{aligned}\bar{x}_{钢} &= \frac{7.66+7.75+8.08}{3} = 7.83 \text{ cm} & \Delta E_{钢} &= 0.032622 \times 9.794 \times \frac{0.1211^2 - 0.0783^2}{4 \times 0.1562} = 4.364 \times 10^{-3} \text{ J} \\ \bar{x}_{铜} &= \frac{7.78+8.06+8.42}{3} = 7.97 \text{ cm} & \Delta E_{铜} &= 0.035798 \times 9.794 \times \frac{0.111^2 - 0.0797^2}{4 \times 0.1562} = 4.587 \times 10^{-3} \text{ J} \\ \bar{x}_{铝} &= \frac{8.08+8.08+8.42}{3} = 8.23 \text{ cm} & \Delta E_{铝} &= 0.01135 \times 9.794 \times \frac{0.111^2 - 0.0823^2}{4 \times 0.1562} = 1.399 \times 10^{-3} \text{ J}\end{aligned}$$

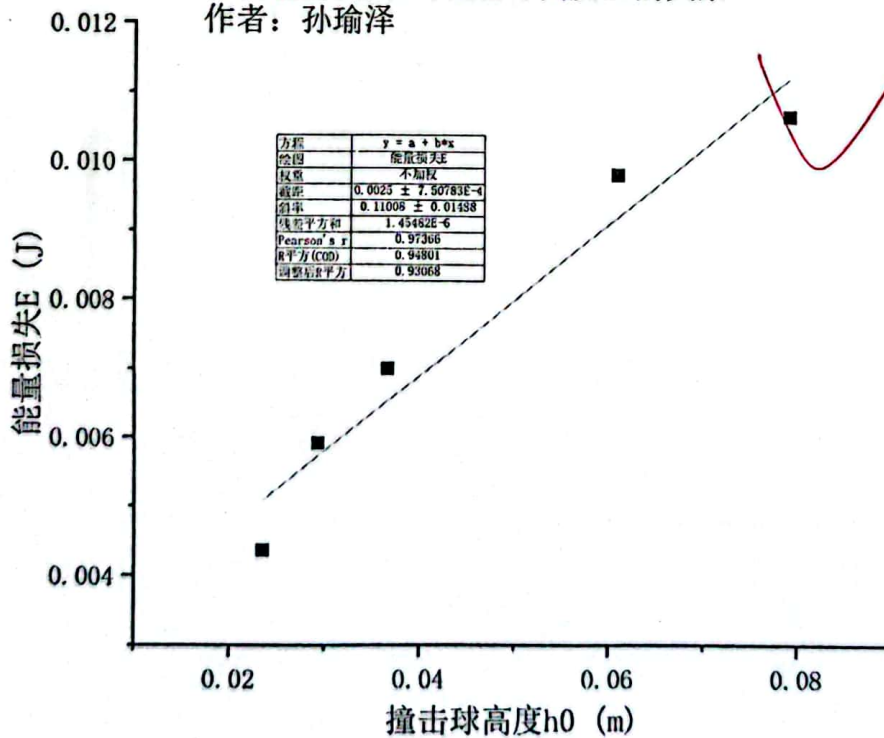
得出结论：能量损失，钢球 > 铜球 > 铝球。

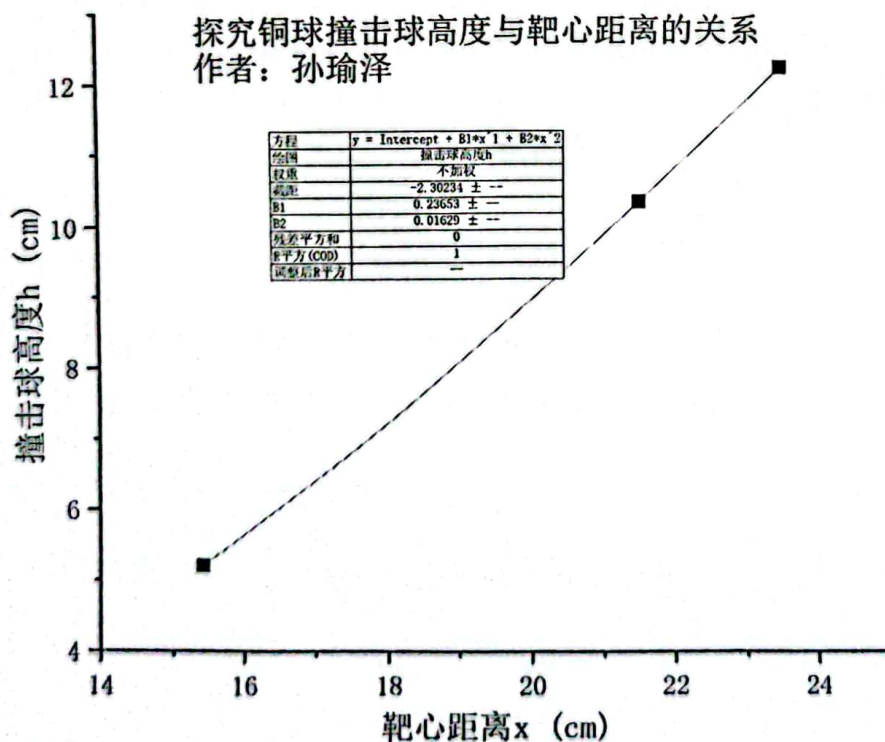
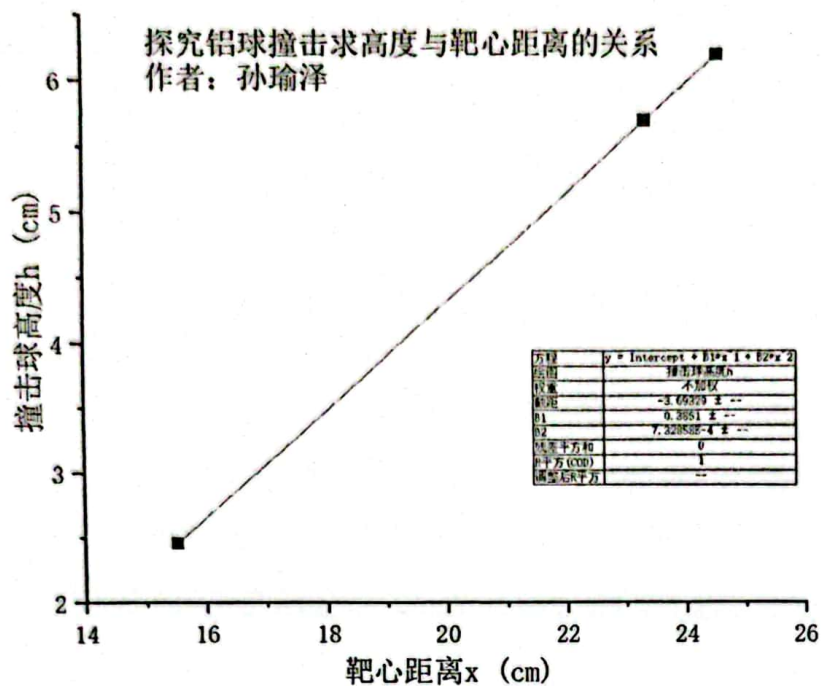


探究 h_0 与 x 的关系
作者：孙瑜泽



探究能量损失 E 与碰撞球高度 h_0 的关系
作者：孙瑜泽





实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

实验收获与反思:

这个实验让我对于物理中的碰撞过程有了更深入的了解。在实验中,我学会了如何利用实验器材和测量工具来测量和分析碰撞过程中的各种参数,例如速度、动量和能量等。同时,我还学习了如何利用物理理论来预测和解释实验现象,并掌握了一些物理模型的建立方法。这些知识和技能将对我的物理学习和未来的科学研究产生积极的影响。

在实验过程中,我也发现了一些不足之处。例如,在实验操作上,我有时会粗心大意,没有注意到实验条件的细节,导致实验结果出现一些偏差。同时,在实验分析上,我也发现自己的物理理论掌握还不够扎实,需要更加深入地学习和掌握相关知识。通过这些反思和总结,我相信我能够更好地学习和掌握物理知识,并在未来的科学研究中发挥更大的作用。

思考题:

1. 能量损失的原因: ①两小球间存在相互作用力使机械能转化为其他形式的能量,如声能、热能。
②空气阻力对小球产生摩擦力使其损失能量 ③小球材质不同,在碰撞过程中不同材质能量转移有耗能量
2. 弹性碰撞: ①弹簧压缩 ②篮球触地 ③儿童玩具: 弹珠球。这三例中你对人类带来好处
非弹性碰撞: ①汽车碰撞(两车相撞) ②跳伞时落地 这两例均不利于人类
(即脚踝摔伤了)

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

碰撞打靶实验可以模拟物体在运动中的碰撞情况,因此在现实生活中具有很多应用。以下是一些例子:

1. 汽车碰撞测试: 汽车生产商在设计汽车时会进行碰撞测试,以评估汽车的安全性能,从而确保车内乘客在碰撞中的安全。

2. 体育比赛: 运动员在比赛中碰撞时,可以根据碰撞前后的动量变化,计算出运动员的力量和速度,以帮助评估运动员的表现。

3. 工程设计: 碰撞打靶实验还可以应用于工程设计中,例如在建筑设计和桥梁设计中,可以使用碰撞打靶实验来测试和优化结构的稳定性和安全性能。

